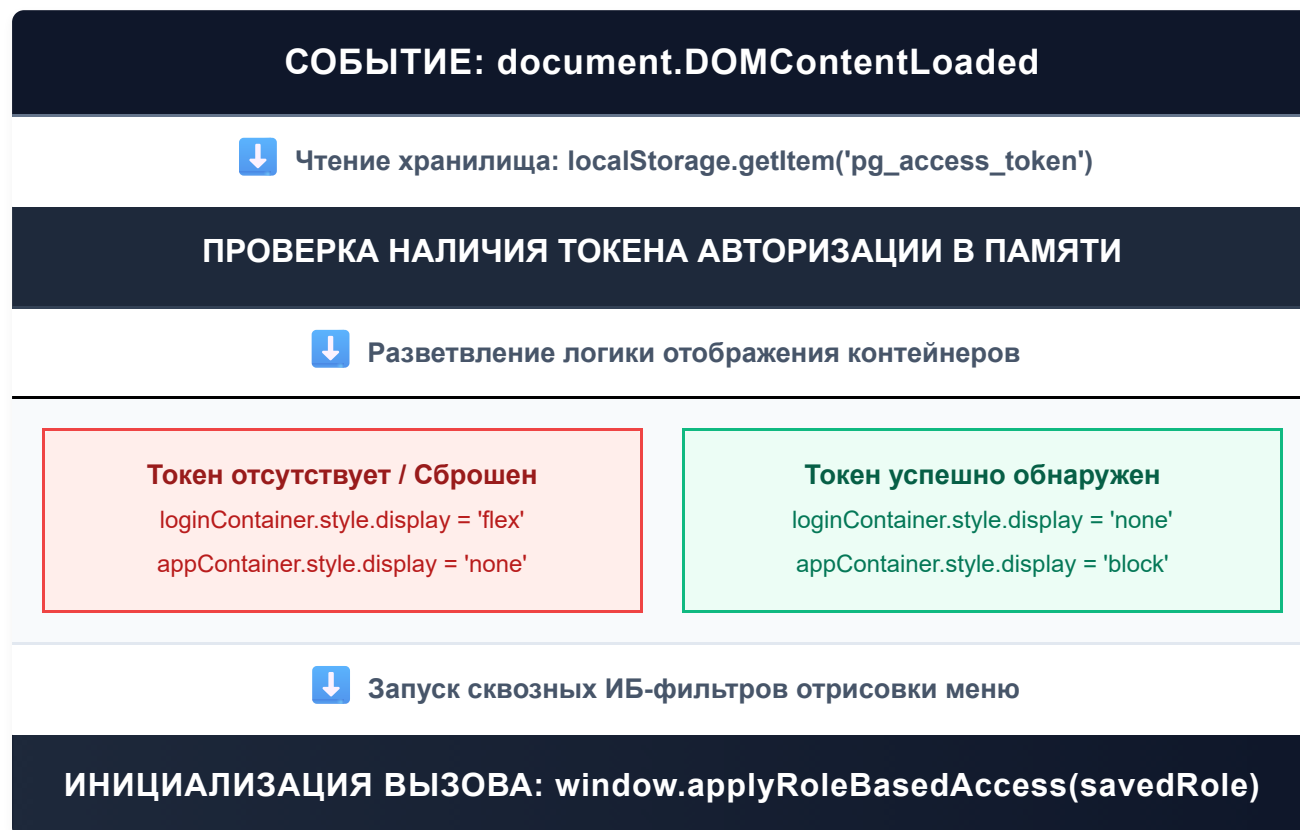


🔒 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИБ-АНАЛИЗ МОДУЛЯ ИНТЕРФЕЙСА JS (app.js)

Настоящий архитектурный документ содержит исчерпывающее описание, пошаговый структурный разбор и профиль информационной безопасности главного фронтенд-координатора и модуля динамического контроля доступа на стороне клиента (app.js)

--- Схема рантайм-инициализации клиента при холодном старте (HTML) ---



🔒 Профиль ИБ-защиты подсистемы холодного старта:

- **Защита от утечки токенов сессий через кэширование:** Модуль принудительно разделяет отображение рабочей области приложения (`appContainer`) и экрана авторизации (`loginContainer`). Если токен стерт по таймауту или в ходе деавторизации, DOM-дерево основного функционала панели намертво скрывается инструкцией `display: none`, блокируя несанкционированное чтение остаточных метаданных интерфейса.
- **Повышение отказоустойчивости рендеринга профиля:** Логика вызова отрисовки бейджа активного профиля в шапке `window.renderActiveUserProfileBadge()` изолирована строгой проверкой `typeof === 'function'`. Это полностью исключает падение всего скрипта инициализации по фатальной ошибке `TypeError`, если отдельные визуальные компоненты шапки не успели загрузиться по сети.

Центральный оборонительный барьер фронтенда, осуществляющий динамическое маскирование, вырезание и деактивацию элементов интерфейса на основе роли активной сессии.

--- Матрица переключения слоев меню по принципу наименьших привилегий ---

СЕЛЕКТОР ТРИГГЕРА: `const currentRole = role || ...`

Текущая роль: `Security_Manager`

- Разрешены только вкладки ИБ-контроля.
- ✗ Наглухо блокируются админские меню (`panelUsersTab`, `panelSmtptab`).
- 🚫 Запуск Ликвидатора админских форм: скрываются элементы управления `DATABASE`, `SCHEMA`, `TABLE`.

Текущая роль: `admin`

- Возврат к дефолтной безлимитной конфигурации панели.
- ✗ Принудительно скрываются специализированные ИБ-вкладки и кнопки.
- 🔓 Все стандартные кнопки и формы разблокируются, возвращая `pointer`-курсоры.

ИБ-Фиксация: Запрет кликов по вкладкам дублируется в перехватчике
`tabButtons.addEventListener('click')`

🔒 Профиль ИБ-защиты подсистемы `applyRoleBasedAccess`:

- **Двухуровневый барьер блокировки несанкционированных кликов:** Защита от перехода на запрещенные вкладки реализована дублированием условий. Даже если пользователь попытается программно или через консоль сэмулировать клик по скрытой вкладке меню, внутренний перехватчик событий `tabButtons.forEach` поймает событие клика, считает кэш роли и вернет жесткий отказ `return false`, полностью прерывая рендеринг чужого контента.
- **Ликвидатор админских форм (DOM-Purge):** Для роли `Security_Manager` (Офицер ИБ) модуль не просто скрывает навигационные кнопки, но и осуществляет каскадный проход по элементам внутри контейнера `.tab-content`. Все чужеродные карточки, заголовки, формы и разделители, не входящие в белый список ИБ-функционала, принудительно вырезаются из видимости свойствами `display: none !important`, `visibility: hidden !important` и нулевым обнулением высоты элементов (`height: 0 !important`). Это полностью исключает возможность визуального наложения элементов при сбоях CSS-стилей.
- **Переназначение обработчиков ввода на лету (Handler Hijacking Protection):** При переключении ролей модуль динамически переопределяет инлайновые атрибуты `oninput` для системных селекторов выбора серверов и баз данных. Для ИБ-Офицера вызовы принудительно замыкаются на функции `window.securityOnServerChanged()`, а для Администратора — на дефолтные `window.onServerChanged()`, предотвращая сквозное выполнение несанкционированного кода.

Осуществляет жесткую рантайм-валидацию полезной нагрузки JWT-токена в оперативной памяти и безвозвратное физическое удаление недопустимых интерфейсных блоков из DOM-дерева страницы.

--- Схема работы жесткого UI-затвора удаления элементов ---

ВЫЗОВ КОНТРОЛЛЕРА: `applyRoleBasedUiAccessControl()`



Извлечение сессионного токена: `const sessionToken = localStorage.getItem('token')`

БЕЗОПАСНАЯ РАСПАКОВКА PAYLOAD НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА (`atob`)

`split('.') —>` Считывание честной роли: `tokenData.role`



Сверка константы: `if (cleanRole === 'security_manager')`

Вход Офицера Безопасности

`createTabNavItem.style.display = 'block'`

Допуск к экрану создания УЗ разрешен

Вход Суперадмина или иных ролей

Запуск вырезания: `createTabNavItem.remove()`

Элементы физически уничтожаются из DOM

ФИНАЛ: ГАРАНТИРОВАННЫЙ СТАРТ ЧЕРЕЗ TIMEOUT ПРИ ДОМ-ПРОГРУЗКЕ

Профиль ИБ-защиты подсистемы аннигиляции экранов:

- **Защита от подмены локальных переменных (Tampering):** Модуль полностью игнорирует текстовые переменные хранилища и осуществляет самостоятельную низкоуровневую распаковку полезной нагрузки JWT-токена методом `atob()`. За честную и легитимную роль принимается исключительно значение `tokenData.role`, подписанное секретным криптографическим ключом бэкенда на сервере, что делает манипуляции в консоли бесполезными.
- **Физическое уничтожение элементов (DOM Annihilation):** При обнаружении несоответствия ролей модуль вызывает нативный метод `.remove()`. Элементы меню `createTabNavItem` и сам экран формы `createTabContent` физически полностью стираются из памяти браузера. Их невозможно восстановить, раскомментировать или отобразить через инспектор элементов.
- **Безаварийная песочница обработки ошибок:** Весь контур безопасности упакован в изолированный блок `try-catch(err)`. Если атакующий передаст деформированный токен с целью вызвать падение фронтенда, ошибка будет перехвачена, но критические функции навигации продолжат работу в штатном режиме.